# 数据经济学

# 第五章：数据市场类型、结构与交易模式

陈希路

暨南大学经济学院

2026 年春

# 章节目录


1. 第一节：数据三级市场
2. 第二节：数据市场结构
3. 第三节：数据交易模式

# 章首导言

**中央全面深化改革委员会第二十六次会议指出：**

建设完善的数据市场体系和促进数据互联互通，是推动经济社会高质量发展的重要举措。

**本章核心内容：数据市场的顶层设计**

- **数据市场类型**：根据数据价值链划分为三级市场
- **数据市场结构**：竞争与垄断特征（完全竞争、寡头垄断等）
- **数据交易模式**：买卖双方的交易渠道和方式

# 第一节

# 数据三级市场

# 目前的数据市场层级

根据数据加工程度，目前交易分为两个层次：

| 维度 | 原始数据交易 | 数据产品交易 |
|---|---|---|
| **定义** | 直接提供未经加工的原始数据 | 提供经过加工的数据产品 |
| **适用条件** | 价值难以预期、较难评估 | 价值可预期、易评估 |
| **交易方式** | 订阅、捆绑销售、多阶段销售 | 两部定价法、拍卖、第三方平台 |
| **典型案例** | Bloomberg、Wind 等数据中介 | 腾讯为麦当劳提供选址服务 |

## 现阶段痛点

尚未完全满足要素市场化配置要求，在**安全、合规、大规模和高效率**的流通与交易方面面临挑战，导致数据价值无法充分释放。

# 构建合理数据市场体系的基本原则

为解决现有市场的局限性，构建多层次数据市场需遵循三大基本原则：

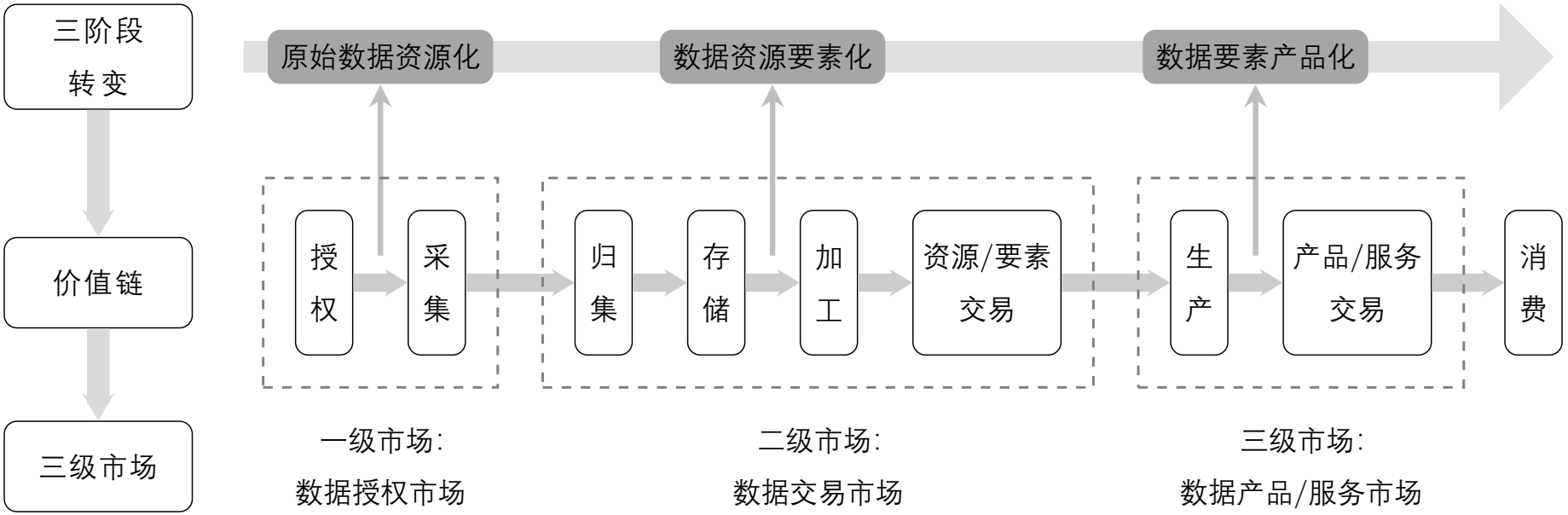
1. **兼顾数据保护与数据流通（首要原则）**
   - 前提：保障数据安全和个人隐私
   - 目标：最大限度实现价值发挥和风险规避的有机统一
2. **推动数据价值的流通**
   - 不仅是数据物理实体的流通，更是其背后经济价值的流转
3. **数据交易模式应多样化**
   - 供需双方应根据自身场景和需求，灵活选择适合的交易模式

# 数据价值创造机制与形态演进

数据产业涉及要素全流程和产业链全环节，需要多方主体协同实现价值。沿着数据价值链，数据形态经历了三个关键节点的转变：

1. 起点：原始数据
   - 来源丰富且离散；本身是无序、未经处理的素材，使用价值极低
2. 中间：数据资源/要素
   - 经过采集与标准化处理，具有使用价值
   - 能够参与社会生产经营活动、产生经济效益并以电子方式记录
3. 终点：数据产品或服务
   - 应用场景丰富多样；价值量极高，但不同场景间的差异性较大

# 数据价值链与三级市场


三阶段
转变
价值链
三级市场
原始数据资源化
数据资源要素化
数据要素产品化
授权
采集
归集
存储
加工
资源/要素
交易
生产
产品/服务
交易
消费
一级市场:
数据授权市场
二级市场:
数据交易市场
三级市场:
数据产品/服务市场

# 第一阶段：原始数据资源化（一级市场）

- **对应市场**：数据授权市场
- **涉及环节**：授权、采集
- **核心任务**：
  - 将无序、未经处理的原始数据转变为有使用价值的数据资源
  - 赋予数据进入社会生产经营活动的前提条件
- **关键作用**：
  - **溯源与合规**：从源头确保数据来源、流通、应用的合法性
  - **权益保护**：保障数据主体的权益和隐私
  - **风险控制**：规范流通权限，**降低数据的负外部性**

# 案例解析：一级市场

## 韩国 MyData 模式与个人数据授权

**案例背景：把“数据控制权”还给个人**

2022 年韩国全面上线 MyData（我的数据）服务，该模式以个人为中心，打破了以往企业垄断用户数据的局面。

**在一级市场的核心体现：**

- **合法授权与溯源**：用户通过 MyData 运营商，一键授权将其分散在银行、保险、通信、医疗等机构的**原始数据**进行集中
- **权益保护**：确保数据主体的隐私权，没有用户的明确授权，任何机构不得随意采集和调用其个人数据
- **经济学启示**：建立了一个规范的数据授权市场，从源头上解决了个人原始数据的合法合规流通问题，为后续的要素化奠定了产权基础

# 第二阶段：数据资源要素化（二级市场）

- **对应市场**：数据交易市场
- **涉及环节**：归集、存储、加工、资源/要素交易
- **突破瓶颈**：
  - 一级市场解决了权属和部分隐私安全问题，但**未解决大规模流通问题**
- **核心任务**：
  - 经过一系列**标准化处理**，使数据资源转化为数据要素
  - 具备产生经济效益、易于进行大规模交易的条件
- **市场特征**：
  - 为数据要素提供**大规模流通交易**的场所
  - 交易标的首要是“数据要素”，其次是处理程度尚浅的“数据资源”

# 案例解析：二级市场

## 上海数据交易所与“飞常准”

**案例背景：让数据像股票一样在交易所挂牌**

“飞常准”（VariFlight）是国内知名的航空数据服务商，其将掌握的航空动态原始数据进行加工后，在上海数据交易所挂牌交易。

**在二级市场的核心体现：**

- **数据资源要素化**：飞常准不是直接售卖原始的雷达信号，而是经过**清洗、脱敏、标准化**处理，形成的航空动态数据集
- **大规模流通交易**：金融机构（如量化投资公司）在数据交易所购买这些标准化数据要素，用于分析宏观经济走势或物流行业的景气程度
- **经济学启示**：数据买卖双方通过官方交易所解决了信任问题，实现了数据要素的规模化、标准化交易

# 第三阶段：数据要素产品化（三级市场）

- **对应市场**：数据产品/服务市场
- **涉及环节**：生产、产品/服务交易、消费
- **核心任务**：
  - 适配**千行百业的海量应用场景**，提供定制化的产品与服务
  - 实现数据价值的最终转化与释放
- **未来演变趋势**：
  - 随着应用场景的不断丰富，数据交易形式将持续演变
  - 依托**隐私计算**等前沿技术方案，实现“数据可用不可见”的价值交易

# 案例解析：三级市场

## 腾讯为麦当劳提供门店选址服务

**案例背景："数据可用不可见"的价值释放**

实体零售店的选址依赖客流数据。腾讯利用其生态内的脱敏地理位置数据和消费偏好数据，为麦当劳提供商圈分析和选址服务。

**在三级市场的核心体现：**

- **产品化与服务化**：腾讯并没有把用户的个人定位数据（一级/二级要素）直接卖给麦当劳，而是输出了一份**定制化的选址评估报告**
- **千行百业的应用场景**：数据价值在餐饮零售场景得到了转化，帮助麦当劳提升了新店存活率和利润
- **经济学启示**：三级市场交易的是数据的分析结果和智慧（数据产品/服务），而非数据本身，这规避了隐私风险，实现了经济附加值

# 数据三级市场与金融市场的类比

通过与成熟金融市场的对比，更容易理解数据市场的层级划分逻辑：

| 市场层级 | 金融市场 | 数据市场 | 解决核心问题 |
|---|---|---|---|
| **一级市场** | **IPO 发行市场**<br>(让股票可后续交易) | **数据授权市场**<br>(让数据可后续交易) | 从 0 到 1 |
| **二级市场** | **股票交易市场**<br>(上市股票的买卖) | **数据交易市场**<br>(授权数据的标准化买卖) | 从 1 到 $n$ |
| **三级市场** | **金融衍生品市场**<br>(基于股票的复杂产品) | **数据产品/服务市场**<br>(基于隐私计算等价值交易) | 从 1 到 $\infty$ |

# 本节小结：构建多层次数据市场的意义

- **突破现状局限**：
  - 改变当前仅交易原始数据和数据产品的两极化现状
  - 弥补大规模标准化数据交易的缺失，满足日益丰富的场景需求
- **构建全链条体系**：
  - 打通数据产业链各个环节（授权 → 交易 → 服务）
  - 丰富交易内容，全面促进数据资源、要素、产品的流通配置

**启示**

多层次、多样化的数据市场体系，是后文分析数据市场结构与交易模式的重要理论基础。

# 第二节

# 数据市场结构

# 数据市场结构概览

**为什么研究市场结构?**

理解数据市场结构有助于进一步分析数据市场的均衡和定价方式。

**核心理论基础**: 微观经济学将市场结构划分为四种经典类型:

1. 完全竞争
2. 垄断竞争
3. 寡头垄断
4. 完全垄断

# 市场结构的划分标准

**决定因素**：市场上厂商的数目、产品差异化程度

| 市场类型 | 厂商数目 | 产品差异化程度 | 对价格的控制能力 | 进出一个行业的难易程度 | 较接近的传统商品市场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 完全竞争 | 很多 | 完全无差别 | 没有 | 很容易 | 一些农产品 |
| 垄断竞争 | 很多 | 有差别 | 有一些 | 较为容易 | 一些轻工产品、零售业 |
| 寡头垄断 | 几个 | 有差别或无差别 | 较强 | 较为困难 | 钢铁、石油、汽车、手机操作系统 |
| 完全垄断 | 唯一 | 唯一的产品，且无相近的替代品 | 很大程度，但经常受到管制 | 很困难，几乎不可能 | 公共事业，如水、电 |

*注：现实中数据市场常见的是垄断竞争和寡头垄断*

# 完全竞争市场的四个基本条件

- 完全竞争市场被视为一种理想模型和实现最高经济效率的参考
- 它必须同时满足：
  1. **买卖双方数量庞大**：每个买家和卖家的交易量微小，只能是被动接受市场价格的“价格接受者”
  2. **产品完全同质化**：消费者无法区分不同卖家的产品，卖家单独提价会导致销量归零
  3. **资源自由流动**：厂商可以自由进入或退出市场，没有任何壁垒、障碍或限制
  4. **信息完全透明**：所有买家和卖家都能够充分获取与经济决策相关的所有信息

**现实对照**

现实中极少有市场能完全符合标准（部分农产品市场较为接近）。而在数据市场中，完全竞争的假定过于严格，几乎不存在。

# 完全垄断市场的特征与低效性

## 完全垄断的定义

**完全垄断**指某个行业只存在唯一一个厂商的市场组织形式。

- 主要特征：
  1. **唯一性**：市场上只有一个厂商负责生产和销售商品
  2. **不可替代性**：该厂商提供的商品没有可替代的商品
  3. **高壁垒**：其他企业想要进入该行业非常困难或几乎不可能
- 市场表现与效率：
  - 竞争因素被完全排除
  - 垄断厂商能够控制整个行业的生产和销售，并且可以操纵市场价格
  - 在经济学中，完全垄断市场被认为是效率最低的一种市场形态

# 寡头垄断市场的复杂性

**寡头垄断的定义**

少数几家厂商垄断整个市场的情形。厂商间的竞争关系复杂，决策需考虑对手反应。

根据垄断方不同可分为：

- **卖方寡头垄断**：少数卖家，众多买家
  - 任何寡头的产量和价格变动都会深刻影响整个行业
- **买方寡头垄断**：少数买家，众多卖家
- **双边寡头垄断**：买卖双方均为少数寡头
  - 常规定价机制失效，最终价格由买卖双方的议价能力共同决定

# 两个特殊的市场结构

- **单一买方市场（Monopsony）**
  - 只有一个买方，多个供给方
  - 买方在谈判中占优，可能导致价格下降
- **双边市场（Two-sided Markets）**
  - **定义**：两组参与者通过中间平台交易，收益取决于另一方数量
  - **特征**：交叉网络外部性（一方用户变化影响另一方）
  - **数据交易**：可在不同平台间进行，属于此类形式

# 特殊市场结构：双边市场的学术视角

数据交易通常在不同平台之间进行，呈现出典型的**双边市场**特征

## 学术定义

- **Rochet & Tirole（2003）**：当平台向需求双方索取的价格总水平不变时，任何一方价格的变化都将直接影响平台的总需求和交易量
- **Armstrong（2006）**：两组参与者需通过中间平台进行交易，且一方的收益取决于另一方参与者数量的多少

**核心特征：交叉网络外部性**

- 一方用户数量的变化将深刻影响另一方用户的数量和交易量
- 因此，平台的商业决策需要综合全面的分析

# 数据三级市场的市场结构总览

| 市场类型 | 一级市场（数据授权） | 二级市场（数据交易） | 三级市场（数据产品/服务） |
|---|---|---|---|
| **完全竞争**（近似） | - | 某些开放数据（如气象数据） | - |
| **垄断竞争** | 手机 App 授权（同类极多，如手游） | 多企业出售同类但有细微差别的语料数据 | 大数据分析服务（卖方众多，质量各异） |
| **寡头垄断** | 买方寡头：同类 App 极少（如美团/京东/小红书等） | 卖方寡头：少数政府部门出售脱敏公共数据 | 卖方寡头：少数拥有海量定位数据的企业提供选址服务 |
| **完全垄断**（近似） | - | 独特不可替代数据（如专利药临床数据） | 高度专业/定制化服务（如石油勘探数据） |

*在数据三级市场中，垄断竞争和寡头垄断结构最为普遍*

# 数据三级市场的市场结构

在数据的三级市场中，每一级都呈现不同的结构特征

**1. 一级市场（数据授权市场）**

- **交易对象**：用户的个人数据（买方是 App，卖方是用户）
- **垄断竞争**：同类 App 数量多，用户选择多（如手游）
- **买方寡头垄断**：同类 App 数量少，出现寡头（如外卖、电商、社区 App）

# 数据三级市场的市场结构

**2. 二级市场（数据交易市场）**

- **垄断竞争**：出售相同种类但略有差别的数据
  - *例子*：数据堂等企业出售不同人的语音语料
- **卖方寡头垄断**：
  - *例子*：少数政府部门出售脱敏公共数据
- **近似完全竞争**：开放数据（气象数据）
- **近似完全垄断**：独特不可替代数据（罕见病数据）

# 数据三级市场的市场结构

**3. 三级市场（数据产品/服务市场）**

- **垄断竞争**:
  - *例子*: 大数据分析服务（从专业公司到淘宝店铺，卖方众多但质量有差异）。
- **卖方寡头垄断**:
  - 只有少数企业拥有海量数据能提供服务。
  - *例子*: 腾讯基于定位数据为麦当劳提供选址服务。
- **近似完全垄断**:
  - 高度专业化、定制化的服务（如石油勘探数据服务）。

# 第三节

# 数据交易模式

# 数据交易模式概览

**本节目标**

基于数据三级市场的框架，分析数据的交易模式，并辅以典型案例，构建多层次、多样化的数据市场体系。

**核心内容:**

- **多样化的交易模式**：场内集中、场外分布式、场外数据平台
- **多层次体系构建**：在一、二、三级市场分别建立适合的模式
- **实践案例**：交易所、MyData、数据经纪商、数据云

# 多样化的数据交易模式

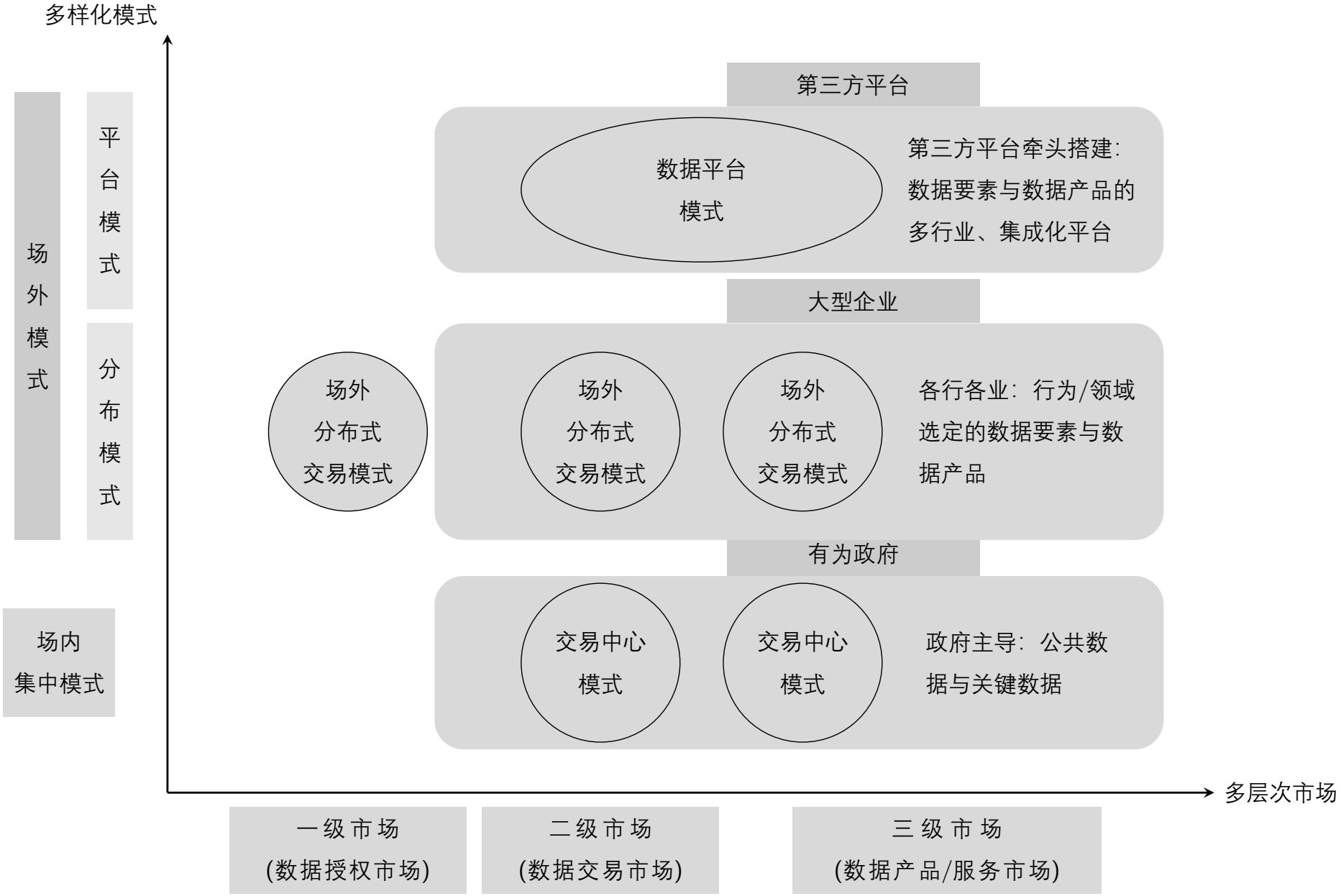
1. **场内集中交易模式**
   - **形式**：通过数据交易所、交易中心集中交易
   - **关键**：有为政府主导
   - **内容**：公共数据与关键数据
2. **场外分布式交易模式**
   - **形式**：分散交易，不受特定平台限制，灵活自主
   - **关键**：大型企业
   - **内容**：各行各业的数据要素与产品
3. **场外数据平台交易模式**
   - **形式**：大型 ICT 企业搭建平台，多方集成，联合计算
   - **关键**：第三方平台
   - **技术**：隐私计算等

# 多层次、多样化的数据市场体系

基于市场层级和交易模式两个维度，完善体系构建：

- **一级市场（数据授权）**：
  - 建立**场外分布式交易模式**
- **二级市场（数据交易）**：
  - 同时建立三种模式：场外分布式、交易中心、**数据平台模式**
  - 数据平台模式能提高综合利用效率
- **三级市场（数据产品/服务）**：
  - 同样建立三种模式

# 数据要素市场化配置模式



# 数据交易模式实践案例全景预览

通过对比不同主导者和交易模式，我们可以更清晰地认知数据市场体系：

| 代表案例 | 市场层级 | 市场结构 | 交易模式 | 主导者 |
|---|---|---|---|---|
| 某 App 授权采集数据 | 一级 | 垄断竞争 / 寡头 | 场外分布式 | App 企业 |
| **贵阳 / 北京大数据交易所** | 二级、三级 | 垄断竞争 / 寡头 | **场内交易中心** | **政府牵头** |
| 腾讯提供数据服务 | 三级 | 寡头垄断 | 场外分布式 | 企业主导 |
| **韩国 MyData** | 一级 | 寡头垄断 | **场外数据平台** | 用户/运营商 |
| **数据经纪商** (美国模式) | 二级、三级 | 垄断竞争 | **场外数据平台** | 数据经纪商 |
| **数据云** (Snowflake 等) | 一、二、三级 | 寡头垄断 | **场外数据平台** | 云平台企业 |

- 不同的案例对应着不同的市场层次与结构
- 接下来我们将重点剖析交易所、MyData、数据经纪商和数据云四大案例

# 实践案例 A：数据交易所（场内集中）——贵阳

- **贵阳大数据交易所（2015 年成立，全国首家）**：对应二级、三级市场
- **演变历程**：初期交易粗加工原始数据 → 后期交易定制化数据产品
- **交易规模**：涵盖金融、医疗、海关、交通等 30 余大类。截至 2022 年底，年度交易额达 3.59 亿元

## 面临的核心困境

发展一度受挫，主要原因在于：

1. 数据权属界定不清
2. 要素流转无序
3. 有效的定价机制缺失

# 实践案例 A：数据交易所（场内集中）——北京

- **北京国际大数据交易所（2021 年成立）**：侧重三级市场。
- **核心定位**：成立伊始即聚焦数据产品和服务（如数据 API、数据包、数据报告）
- **技术与机制破局**：
  - 国内首家基于**“数据可用不可见，用途可控可计量”**的新型交易所
  - 依托隐私计算、区块链等创新手段
  - 成功实现数据**所有权、使用权和隐私权**的有效分离

## 交易所模式的未来展望

- 当前主要挑战是参与者少、交易激励不足
- 未来需由政府主导，出售公共数据及衍生品以保持核心竞争力

# 实践案例 B：韩国 MyData（以个人为中心）

- **核心理念**："我的数据我做主"，保障个人的信息主权
  - 个人可管理、控制信息，应用于信用、资产、健康等生活全流程
- **运作机制**：
  - **数据获取**：用户可一次性确认并获取分散的数据（如：银行、保险、电力、交通、购物、政务等）
  - **MyData 运营商（中介）**：替用户向企业索要并整合数据，提供一站式服务
  - **市场结构**：寡头特征（四大科技公司控制超 70% 份额）
- **商业前景与盈利模式**：
  1. **现状**：收取初级服务费（次费、月费、个性化服务费）
  2. **阶段一**：免费查询 + 开展用户画像业务
  3. **阶段二**：大模型分析生产数据产品并售卖给用户
  4. **阶段三**：数据入股，利用数据资产投资，收益共享

# 实践案例 C：数据经纪商（美国模式）的运作机制

**核心定位与差异**

致力于数据收集、处理并提供数据服务的机构（主导二级、三级市场）。与普通数据交易平台（被动中介）不同，数据经纪商会积极主动地参与额外数据的收集与整合。

**广泛的数据来源：**

- **主动披露**：个人或公司主动披露/提供的数据。
- **技术采集**：传感器采集数据、互联网爬取数据。
- **公共与开源**：非营利组织、公共机构（如地球观测、人口健康等统计数据）。
- **商业购买**：多样化商业渠道，甚至**经纪商之间也会互相充当数据源**。

# 实践案例 C：数据经纪商（美国模式）

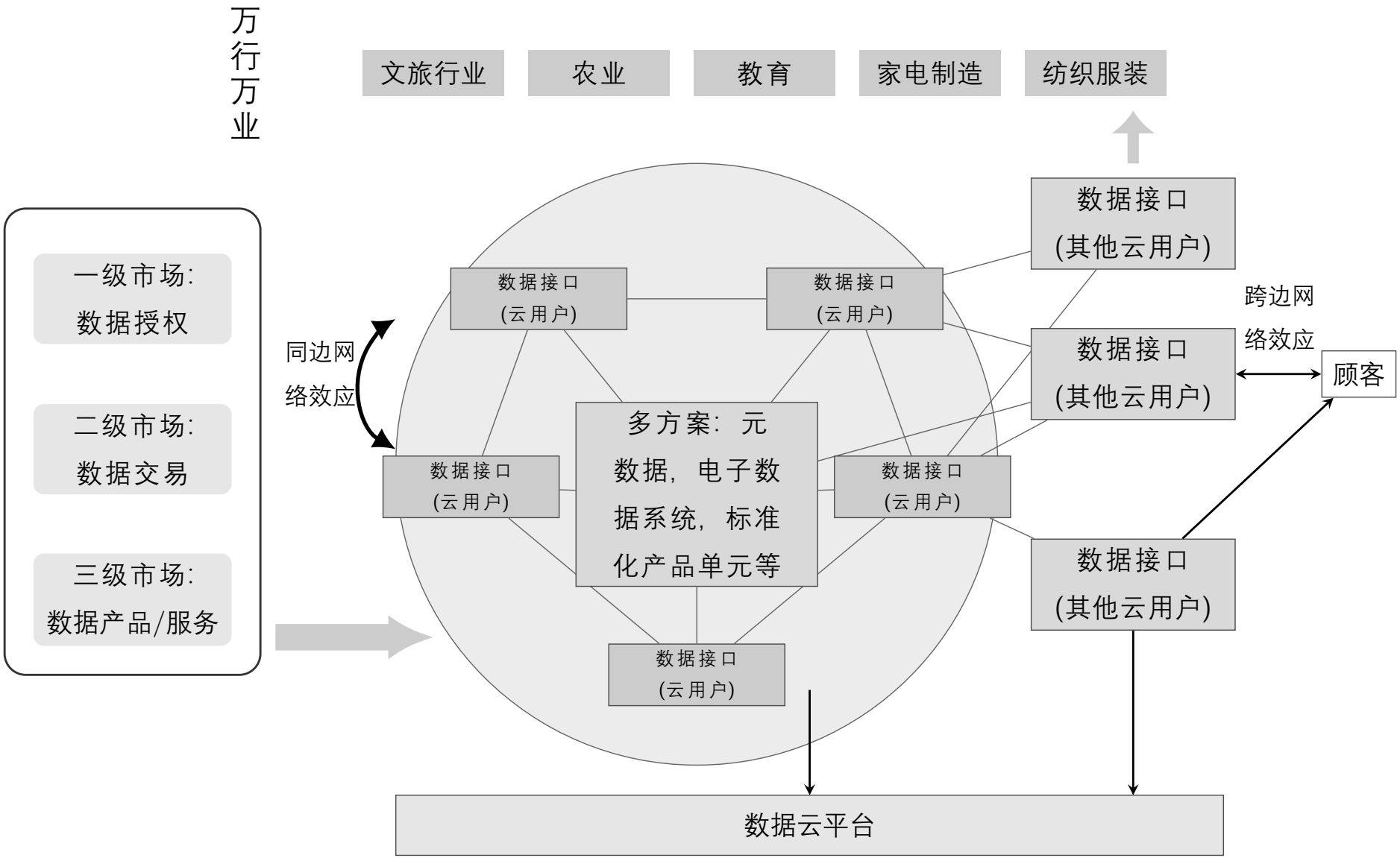
**典型代表（摘自美国九大数据经纪商）：**

| 机构名称 | 业务特色与规模 |
|---|---|
| **CoreLogic**（房地产） | 拥有超 10 亿条历史交易数据，涵盖 99% 以上美国住宅和商业地产 |
| **LiveRamp**（营销分析） | 数据库涵盖全球 7 亿人，提供 3000 个数据段用于精准营销 |
| **Datalogix**（广告分析） | 涵盖超 1 万亿美元美国家庭交易信息，提供预测性分析与集成媒体解决方案 |
| **eBureau**（商业分析） | 拥有数亿条消费记录，提供潜在客户预测评级与商业欺诈防范 |
| **ID Analytics**（身份与反欺诈） | 专注数据分析服务，满足身份认证与交易欺诈检测需求 |
| **Intelius**（信息商业） | 拥有超 200 亿条公开记录，向商业机构和个人提供背景调查与数据支持 |
| **Peek You**（在线搜人） | 分析 60 余家社交及新闻网站内容，帮助用户查找关系网络信息 |
| **RapLeaf**（数据采集） | 提供 80% 的美国电邮地址数据，帮助品牌细分用户并做个性化推荐 |
| **Recorded Future**（安全） | 捕捉历史数据预测未来行为轨迹，提供风险管理和安全保障情报 |

# 实践案例 D：数据云（以 Snowflake 为例）

- **发展脉络**：
  - 2012 年成立的云数据仓库，利用云的弹性节约时间与经济成本
  - 现在已经演变为数据云，是一种“云上云”的生态型商业模式
- **多云架构与灵活性**：
  - 租用亚马逊、谷歌、微软等云服务商的基础设施
  - 客户可**自主选择**偏好的底层云服务商，打破数据孤岛
- **技术架构（云数仓三层结构）**：
  1. **数据存储层**：建在公有云存储服务上，存表数据和结果
  2. **虚拟仓库层**：虚拟机组成的弹性集群，执行查询请求
  3. **云服务组件层**：“大脑”，包含并发控制、优化器、安全等
- **核心优势**：不仅帮助存储管理，更提供分析服务，有望打通数据的三级市场

# 数据生态系统架构


万行万业
文旅行业
农业
教育
家电制造
纺织服装
一级市场:
数据授权
二级市场:
数据交易
三级市场:
数据产品/服务
同边网
络效应
数据接口
(云用户)
数据接口
(云用户)
数据接口
(云用户)
数据接口
(云用户)
数据接口
(云用户)
多方案：元
数据，电子数
据系统，标准
化产品单元等
数据接口
(其他云用户)
数据接口
(其他云用户)
数据接口
(其他云用户)
跨边网
络效应
顾客
数据云平台

# 数据云的未来愿景

**最理想状态：互联互通**

不同云之间（Snowflake、AWS、阿里云等）实现互通。

- **跨边网络效应**：用户不仅可以分析数据，还能相互调用接口，进行数据交易
- **结果**：形成天然的云上数据交易市场
- **意义**：真正贯通数据三级市场，赋能万行万业

# 本节小结：市场培育策略

- **分析框架**：多层次、多样化的数据市场体系。
- **发展策略**：
  - **初期**：坚持场内、场外并存。
  - **原则**：鼓励场内交易，规范场外交易。
- **互补机制**：在二级、三级市场中，建立多种场外模式以弥补场内交易不足，促进流通。

# 本章核心内容总结

## 数据市场的顶层设计架构

本章围绕**数据价值链**，系统性地构建了数据要素市场的理论与实践框架。

- **一个基础划分：数据三级市场**
  - **一级（数据授权）**：原始数据资源化（解决从 0 到 1 的权属合规问题）
  - **二级（数据交易）**：数据资源要素化（解决从 1 到 $n$ 的大规模流通问题）
  - **三级（产品/服务）**：数据要素产品化（解决从 1 到 $\infty$ 的价值释放问题）
- **两大主流结构：市场竞争特征**
  - 受数据差异性与平台规模效应影响，垄断竞争与寡头垄断在数据市场最为普遍
  - 市场常呈现**双边市场**特征，存在显著的交叉网络外部性。
- **三种交易模式：多样化流通体系**
  - **场内集中**（有为政府）、**场外分布式**（大型企业）、**场外数据平台**（第三方平台）

# 实践启示与未来展望

- **发展策略：场内外协同并进**
  - 市场培育初期需坚持“鼓励场内交易，规范场外交易”的原则
  - 场内主导公共/关键数据，场外弥补个性化与细分场景的流通需求
- **技术赋能：打破数据孤岛与信任壁垒**
  - 依托**隐私计算、区块链**等技术实现“数据可用不可见”。
  - 依托**数据云**等生态架构实现跨边互联互通，形成原生于云上的交易市场。
- **终极导向：聚焦价值的高效流转**
  - 数据市场建设的核心不仅是物理实体的流通，更是数据经济价值的流通。
  - 在兼顾数据保护与流通的前提下，以多层次体系赋能千行百业高质量发展。

# 谢谢大家！